

PART. I. 数理逻辑.

No.

DATE / /

一. 命题逻辑.

1. 命题: 有唯一真值的非真即假的陈述句.

仅唯一 $\rightarrow$ $\neg$ 假

真

假 (无论对不知道真假)

e.g.

$x > y$. 非结果结果不唯一;
 $\checkmark$ 明天下雨. 未知, 但唯一真值.

简单命题
复合命题

atomic proposition

connective

compound proposition

符号化

否定

合取

析取

蕴含

等价

等价

等价

negation

conjunction

disjunction

implication

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

equivalence

e.g. 除非 a 能被 2 整除, 否则 a 不能被 4 整除.

解: 令 P : a 能被 2 整除; Q : a 能被 4 整除.

(除非 P , 否则 $\neg Q \Rightarrow$ 如果 $\neg P$, 则 $\neg Q \Rightarrow \neg P \rightarrow \neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$) $P \rightarrow Q$

无 Q T PF 情况 $\rightarrow Q \rightarrow P: T$

前件 $\rightarrow$ 后件

hypothesis conclusion

premise consequence

e.g. 符号化: 仅当天不下雨且我有时间, 才上街.

解:

令 P : 天下雨 Q : 我有时间 R : 上街

$R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

(2) 若天下雨, 我就上街; 否则在家.

$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$

(3) 占据空间且有质量的是物质, 它不断变化.

$(P \wedge Q \leftrightarrow R) \wedge (R \rightarrow S)$

二. 命题公式与赋值

1. 合式公式 = 命题变项 + 联结词 + 圆括号.

2. 对公式 A 赋值. $A=1$, 成真赋值;

$\Rightarrow$ 真值表

$A=0$, 成假.

3. 公式 A : ① $\forall$ 赋值 $A=1 \Rightarrow A$ 为重言式 / 永真式. tautology

$A=0 \Rightarrow A$ 为矛盾式 / 永假式. contradiction

② 若 A 非矛盾式 $\Rightarrow$ 可满足式. contingency

4. 公式 A 包含 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 个命题变项, 若 A 不全 P_i 称为 A 的变元.

一. 等值式.

1. $A \leftrightarrow B$ 等值 ($A \leftrightarrow B$): $A \leftrightarrow B$ 为重言式.
2. 等值式模式:
 - ① 排中律: $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
 - ② 矛盾律: $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
 - ③ 蕴涵等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
 - ④ 等价等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
 - ⑤ $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$; $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$;
 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$.

二. 范式.

1. 文字: 命题变项 P_i 及 $\neg P_i$.
2. 简单析取 (合取) 式: 有限个 文字 构成.
3. 析取 (合取) 范式: 有限个 简单合取 (析取) 式 的 析取 (合取).

4. ③ 析取 (合取) 范式.

A 的主析取范式含 (s) ($0 \leq s \leq 2^n$) 个极小项.

$\Rightarrow A$ 有 s 个成真赋值, 有 $(2^n - s)$ 个成假赋值.

e.g. $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
 $(m_1 \vee m_2 \vee m_3)$

3个成真赋值, $(2^3 - 3)$ 个成假赋值

三. 联结词完备集 $\Rightarrow$ 最小: $\{\neg, \wedge\}$ 或 $\{\neg, \vee\}$. $\Rightarrow \{\uparrow\}$ 或 $\{\downarrow\}$.

$S = \{\neg, \wedge, \rightarrow\} \hookrightarrow$ 公式中仅含集中联结词. $\{\neg, \rightarrow\}$.

1. 与非: $P \uparrow Q$. $\neg P \Leftrightarrow P \uparrow P$, $P \wedge Q \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$, $P \vee Q \Leftrightarrow (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$.

2. 或非: $P \downarrow Q$. $\neg P \Leftrightarrow P \downarrow P$, $P \wedge Q \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$, $P \vee Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$.

※
异或: $P \oplus Q$

$AB + BC$

$$= ABC + ABC\bar{C} + \bar{A}BC = \sum m(3, 6, 7).$$

$$= (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$$

$$= \sum M(0, 1, 2, 4, 5).$$

PART. III. 命题逻辑的推理逻辑

DATE / /

一. 推理的形式结构

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$$

(前提 $\rightarrow$ 结论)

判断

真值表

真值运算

主析取范式

if 上式永真, 则推理正确

e.g. 他或者去P或者去Q。他不去P。他不去Q

推理形式结构: $(P \vee Q) \wedge \neg P \rightarrow Q$

判断

真值表

真值运算

主析取范式

e.g. 在命题推理系统A中构造下面推理以证明:

前提: $P \rightarrow Q, \neg(P \wedge r)$

补充:

结论: $\neg P$

$$A \Rightarrow A \vee B$$

附加

here $\rightarrow$

$$① \neg(P \wedge r)$$

前提引入

$$A \wedge B \Rightarrow A$$

化简

$$② \neg Q \vee \neg r$$

① 置换

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

假言推理

$$③ r$$

前提引入

$$A \rightarrow B \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$$

假言三段论

$$④ \neg Q$$

②③ 拆取三段论

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

等价三段论

$$⑤ P \rightarrow Q$$

前提引入

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

构造性二难

$$⑥ \neg P$$

④⑤ 拒取式

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

破坏性二难

△ 消解法证明法: 前提 + 结论 $\Rightarrow$ 化为(合取范式)

e.g. 前提: $P \rightarrow Q$ 结论: $P \rightarrow (P \wedge Q)$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \neg(P \rightarrow (P \wedge Q)) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee (P \wedge Q)) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$$

$\Rightarrow$ 前提: $\neg P \vee Q, P, \neg Q$

$$① \neg P \vee Q$$

前提引入

$$② P$$

前提引入

$$③ Q$$

①② 消解

$$④ \neg Q$$

前提引入

$$⑤ \wedge$$

②④ 消解

△ 归谬法: 结论否定引入

附加前提引入

No.

个体常元“量词”

PART. IV. - 阶逻辑基本概念.

DATE

△. 符号化

- 个体词
 - 谓词: $F(x, y)$ 二元谓词: $F(a)$ 0元 (不含变元).
- 量词
 - 全称量词 $\forall$ (e.g. $\forall x \forall y G(x, y)$ 任意两个条件为真 G .)
 - 存在量词 $\exists$.

e.g. 没有人上过月球.

令 $M(x)$: x 是人 $H(x)$: x 上过月球

$$\Rightarrow \neg (\exists x (M(x) \wedge H(x)))$$

$$\text{或 } (\forall x (M(x) \rightarrow \neg H(x)))$$

e.g. ① 兔子比龟快. P64. 例 4.5.

令 $F(x)$: x 是兔子. $G(y)$: y 是龟. $H(x, y)$: x 比 y 快.

② 有兔子比 all 龟快.

$$\Rightarrow \exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)))$$

③ 并非 all 兔子比龟快

$$\Rightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$$

$$\Rightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y))). \quad \text{④ 不存在俩一样快的兔子.}$$

$$\text{或 } \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)). \quad \forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \rightarrow \neg L(x, y))$$

e.g. ① all 实数平方非负.

令 $F(x)$: x 为实数, $f(x) = x^2$, $G(x)$: x 非负

$$\Rightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(f(x)))$$

② 对 $\forall$ 实数 x, y , 总 $\exists$ 实数 z , 使得 $x+y=z$.令 $F(x)$: x 为实数, $G(x, y, z) = x+y=z$

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \rightarrow \exists z (F(z) \wedge G(x, y, z)))$$

或 令 $F(x)$: x 为实数, $H(x, y)$: $x=y$ 同子, $f(x, y)$: $x+y$. 实数

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \rightarrow \exists z (F(z) \wedge H(f(x, y), z)))$$

e.g. 取解释 I : 个体域 D 为实数集合 R . $F(x)$: $x \in R$ $G(y)$: $y \in R$

PART V. - 一阶逻辑符号演算与推理.

DATE / /

一、字母表

- (1). 个体常项: a, b, c
- (2). 个体变项: x, y, z
- (3). 函数符号: f, g, h
- (4). 谓词符号: F, G, H
- (5). 量词符号: $\forall, \exists$
- (6). 联结词: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7). 括号与逗号: $(), ,$

e.g. 析取式:

$$\neg \exists x (M(x) \wedge F(x)) \Leftrightarrow \forall x (\neg M(x) \vee \neg F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

e.g. $\forall x (A(x) \rightarrow B)$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

二、量词

1. 辖域: $\forall ()$ 为界

双向

2. 分配律:

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \quad \forall \text{ 对 } \wedge$$

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x) \quad \exists \text{ 对 } \vee$$

$(\forall \text{ 对 } \vee, \exists \text{ 对 } \wedge) \times$

三、自然推理系统

公式 (谓词公式)
推理规则 x15.

△推理规则:

- (1) 前提引入
- (2) 结论引入
- (3) 置换
- (4) 假言推理 $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
- (5) 附加 $A \Rightarrow A \vee B$
- (6) 化简 $A \wedge B \Rightarrow A$
- (7) 拒取式 $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
- (8) 假言三段论 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$
- (9) 析取三段论 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
- (10) 构造性推理
- (11) 合取引入
- (12) $\forall$ - $\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$
 $\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$
- (13) $\forall$ + $A(y) \Rightarrow \forall x A(x)$
- (14) $\exists$ - $\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$
- (15) $\exists$ + $A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$

单向

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

反例: ① 奇偶
② 奇偶

$$\left\{ \begin{array}{l} A(\rightarrow) \Rightarrow A \rightarrow A \\ E(\rightarrow) \Rightarrow E \rightarrow E \end{array} \right.$$

No.

DATE / /

e.g. 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 结论: $\forall x (\exists y (F(y) \wedge H(x, y)) \rightarrow \exists z (G(z) \wedge H(x, z)))$ 证: ① $\neg \forall x (\exists y (F(y) \wedge H(x, y)) \rightarrow \exists z (G(z) \wedge H(x, z)))$ 结论否定② $\exists x (\exists y (F(y) \wedge H(x, y)) \wedge \forall z (\neg G(z) \vee \neg H(x, z)))$ ①置换③ $\exists y (F(y) \wedge H(a, y)) \wedge \forall z (\neg G(z) \vee \neg H(a, z))$ ② $\exists$ -④ $\exists y (F(y) \wedge H(a, y))$ ③化简⑤ $F(b) \wedge H(a, b)$ ④ $\exists$ -⑥ $\forall z (\neg G(z) \vee \neg H(a, z))$ ③化简⑦ $\neg G(b) \vee \neg H(a, b)$ ⑥ $\forall$ -⑧ $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 前提⑨ $F(b) \rightarrow G(b)$ ⑧ $\forall$ -⑩ $F(b)$ ⑨化简⑪ $G(b)$ ⑩假言推理⑫ $H(a, b)$ ⑨化简⑬ $\neg H(a, b)$ ⑦⑪析取三段论⑭ $H(a, b) \wedge \neg H(a, b)$ ⑫⑬合取

PART. VI. 集合代数.

or. 2A.

No.

DATE / /

△ 幂集: $P(A) = \{x | x \subseteq A\}$. 一个 n 元集的 2^n 个子集的集合.

△ 并: $A \cup B$

x/y : x 整除 y

交: $A \cap B$

补: $\sim A$ (取反)

相对补: $A - B$

对称差: $A \oplus B$ (异或)

△ 集合恒等式的证明:

一. 赋值法. 欲证 $P=Q$, 证 $x \in P \Leftrightarrow x \in Q$.

证明: $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证: $\forall x$.

$x \in (A - (B \cup C))$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg (x \in B \vee x \in C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$

$\Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \in (A - C)$

$\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$

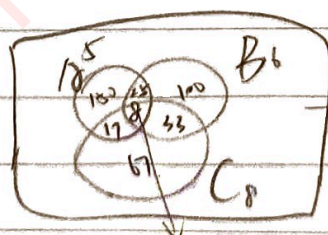
$\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$

二. 公式成立.

二. 恒等变换. 利用集合恒等式证明.

△ 文氏图 (Venn图).

e.g. 1~100, 不能被5, 6, 8整除的数有多少?



→ 60个.

$100 - 120 = 8$

一. 有序对

1. 笛卡尔积: $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B \}$.

有序对 集合

2. 性质: ① $A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset$

② 交换律 $\times$, 结合律 $\times$. $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$

③ 对交并分配律 $\checkmark$. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

④ $A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$. (考虑 $\emptyset$).

(2-Relation).

二. 二元关系. (有序对的集合 $\cap \emptyset$).

设 $\langle x, y \rangle \in$ 二元关系 $R \Rightarrow xRy$.

else $x \not R y$.

1. $\emptyset$: 空关系.

2. I_A : 恒等关系. $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$.

3. E_A : 全域关系. $E_A = A \times A$

$\Delta A \times B$ 中 $\forall$ 子集定义的 R , 称为 A 到 B 的 m -元关系.

(1), $A = B$. 称 R 为 A 上的 m -元关系

(2), $R = A \times B$. 称 R 为 A 到 B 的全域关系

Δ 关系的域.

(1). $\text{dom } R$: R 的定义域, 有序对的第一元素 x 的集合.

(2). $\text{ran } R$: R 的值域, 有序对的第二元素 y 的集合.

(3). $\text{fld } R$: R 的域, $\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$.

4. L_A : A 上的 $\leq$ 关系. $\langle 1, 2 \rangle$

5. D_A : A 上的 $\leq$ 关系. $\langle 1, 2 \rangle$

6. $R_{\subseteq}$: A 上的 $\subseteq$ 关系. $\langle \{a\}, \{a, b\} \rangle$

$\square$ 关系矩阵.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r_{ij} = \begin{cases} 1 & x_i R x_j \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

$\square$ 关系图.



三. 关系的运算

① 逆关系: $R^{-1} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle y, x \rangle \in R \}$

② 右复合: $F \circ G = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \}$

③ R 在 A 上的限制:

$$R \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x R y \wedge x \in A \}$$
 限制 dom

④ A 在 R 上的像: 限制后的 ran.

$$R[A] = \text{ran}(R \upharpoonright A)$$

1). $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

2). $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$

② $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$

反例: $F = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$

$G = \{ \langle 2, 3 \rangle \}$

$H = \{ \langle 3, 3 \rangle \}$

(交无3) $\emptyset$

$F \circ (G \cap H) = \emptyset$

$F \circ G \cap F \circ H = \{ \langle 1, 3 \rangle \}$

3). $F \upharpoonright (A \cup B) = F \upharpoonright A \cup F \upharpoonright B$

② $R[A \cup B] = R[A] \cup R[B]$

$R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$

$R[A \cap B] = \emptyset$

$R[A] \cap R[B] = \{3\}$

4). A 为 n 元集, R 为 A 上关系.

则 $\exists$ 自然数 s, t , 使得: $R^s = R^t$ ($R^{n+1} = R^n \circ R$).

 $A \times A$ 中 all 子集: 2^{n^2} 个. (E_A)

四. 关系的性质

① $\forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$. 则 R 在 A 上自反; 对角全 1. $\forall x \dots \langle x, x \rangle \notin R$. 则 $\dots$ 反自反. 对角全 0. ① $\rightarrow$ ② 无环.② $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$. $\dots$ 对称; (无初始对称) 全对称. $\forall x \forall y \dots \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y$. $\dots$ 反对称. 无对称.③ $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$. $\dots$ 传递.

$\hookrightarrow$ e.g. $R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ $\checkmark$

$R_2 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ $\times$

$\Delta R_3 = \{ \langle 1, 3 \rangle \}$ $\checkmark$

五. 关系的闭包. (添加尽可能少的有序对, 使之满足某性质).

自反闭包: $r(R) = R \cup R^0$ all 点 + 环

对称...: $s(R) = R \cup R^{-1}$ all 边 $\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle$.

传递...: $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

六. 等价关系与划分.

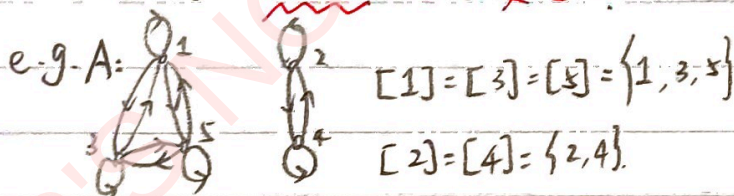
Δ R 自反、对称、传递, 则 R 为 A 上的 等价关系.

若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $x \sim y$.

Δ R 为非空 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 则

$[x]_R = \{y | y \in A \wedge x R y\}$. // A 中与 x 等价的所有元素的集合.

为关于 R 的 等价类. x 的等价类. $[x]$.



Δ 商集: $A/R = \{[x]_R | x \in A\}$ // R 的 all 等价类的集合. $A/R = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\}$

↓
取 $\forall x \in A$

① $[x]$ 为 A 的非空子集.

② $\forall x, y \in A$, if $x R y$, 则 $[x] = [y]$.

③ ... $x \not R y$, 则 $[x] \cap [y] = \emptyset$.

④ $\bigcup \{[x] | x \in A\} = A$.

划分: 若 A 的子集族 π ($\pi \in \mathcal{P}(A)$) 满足:

① $\emptyset \notin \pi$.

② π 中任两子集不相交.

③ $\bigcup \pi = A$.

则 π 为 A 的一个划分. π 中元素为 A 的划分块.

($\leq$) $\leftarrow$ if R 自反, 反对称, 传递.

e.g. 好射. $1 \geq 1$ $2 \geq 1$ $2 \geq 1$ $3 \geq 2 \Rightarrow 3 \geq 1$ $\checkmark$

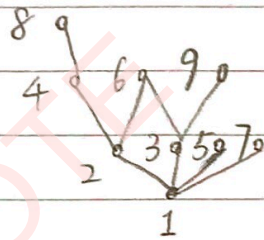
$\Delta \forall x, y \in A, x$ 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$.

$\Rightarrow \forall x, y \in A, x$ 与 y 均可比 $\Rightarrow R$ 为 A 上的全序关系.

Δ 偏序集: $\langle A, \leq \rangle$. e.g. $\langle P(A), R_c \rangle$

$\Delta \forall x < y$, 且无 $z \in A$ s.t. $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x (x, y 间插不进别的).

e.g. 画 $\langle \{1, 2, 3, \dots, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$ 的哈斯图.



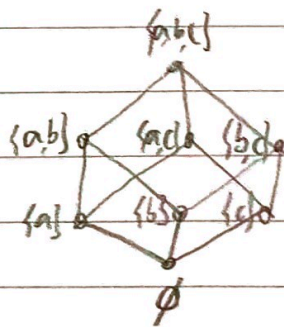
最大元: 无

最小元: $\{1\}$

极大元: $\{5, 6, 7, 8, 9\}$

极小元: $\{1\}$

e.g. 画 $\langle P(\{a, b, c\}), R_c \rangle$ 的哈斯图



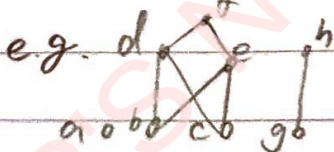
Δ 设 $\langle A, \leq \rangle, y \in A$. 前提: "可比".

(1). $\forall x (x \in A \Rightarrow y \leq x)$. 则 y 为 A 的 **最小元**. (可比最小)

(2). $\forall x (x \in A \Rightarrow x \leq y)$. $y \leq \text{all}$ **最大元**.

(3). $\forall x (x \in A \wedge x \leq y \Rightarrow x = y)$. $y \geq \text{all}$ **极小元**. (可比极小)

(4). $\forall x (x \in A \wedge y \leq x \Rightarrow x = y)$. $\leq y$ 的只有自己. **极大元**.



最大: h

极小: a

极大: $\{a, f, h\}$

极小: $\{a, b, c, g\}$

No.

DATE / /

Δ 设 $\langle A, \leq \rangle$, $B \subseteq A$, $y \in A$.

① $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$. 则 y 为 B 的上界.

A 中找 B 的界.

② $\dots y \leq x$. $\dots$ 下界.

③ $\min \{ \text{上界} \} \Rightarrow$ 上确界.

④ $\max \{ \text{下界} \} \Rightarrow$ 下确界.

Δ 严格序关系: 反自反, 反对称, 传递.

顶点数、边数、度数列均同。



△图同构: (两图顶点与边一一对应) 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$

$$G_1 \cong G_2$$

若双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_1, v_2 \in V_1, (v_1, v_2) \in E_1$,
当且仅当 $(f(v_1), f(v_2)) \in E_2$, 且单射一致, 则同构。

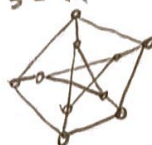
特殊图形: ① n 阶无向完全图: 任2点间有边, $K_n \rightarrow$ if n 阶有向简单图的基本图是 K_n ,
则有向 n 阶竞赛图。

② 正则图: 任一点有 $d(v) = R$.

R -正则图

$kn/2$ 边数

n 阶正则图: 0 -正则图
 n 阶无向完全图: $(n-1)$ -正则图
彼得森图: 3 -正则图

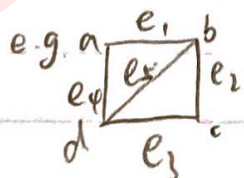


△子图 G' 母图 G , $G' \subseteq G$ (真子图)

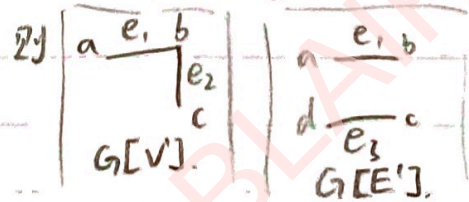
if $G' \subseteq G, V' = V \Rightarrow$ 生成子图/支撑子图

$V' \subset V$ 且 $V' \neq \emptyset \Rightarrow$ 以 V' 导出的导出子图 $G[V']$.

同理: $G[E']$.



取 $V' = \{a, b, c\}$, $E' = \{e_1, e_2\}$.



△补图: $\bar{G}$ (相对于 K_n)



G 中无奇圈

(K_n 为奇数 n 时初等图论)

△二部图: G 将 V 分为 V_1, V_2 , 任一边的一端 $\in V_1$, 另一端 $\in V_2$.

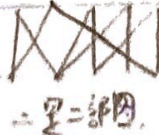
$\langle V_1, V_2, E \rangle$, V_1 与 V_2 为互斥顶点子集.

if G 为简单二部图, V_1 与 V_2 中 all 点对应, $\Rightarrow$ 完全二部图: $K_{r,s}$ ($r = |V_1|, s = |V_2|$)

e.g. V 为下行空, 边表示 V_1, V_2 可乘坐同一架飞机



同构



二部图



△图的操作: ① 删除边: 设 $e \in E$, $G - e$;
 $E' \in E$, $G - E'$.

② 删除点: $G - v$; $G - V'$. 删点及其关联边.

③ 加边: $G \cup (v_i, v_j)$ 或 $G + (v_i, v_j)$

④ 边的收缩: $e = (v_i, v_j) \in E$, $G \setminus e$, 连接 e 两端点 v_i, v_j .

二、通路、回路。(均为子图)

△ 通路: $G = \langle V, E \rangle$, $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$.

if. $v_0 \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} \dots \xrightarrow{e_n} v_n$ - 边贯通 $\Rightarrow$ 通路 $\xrightarrow{v_0=v_n}$ 回路.

(D同理)

if. Γ 中各边相异 $\Rightarrow$ 简单通(回路)

+ 各点相异 $\Rightarrow$ 初级通(回路)

△ 根据长度分 奇圈.

if. 有边重复出现 $\Rightarrow$ 复通...

e.g. $K_n (n \geq 3)$ 有几种非同构的圈.

其中: $\because$ 长度相同的圈均同构

$K_n (n \geq 3)$ 含有长度为 3, 4, 5, ..., n 的圈.

故有 $(n-2)$ 种.

e.g. K_3 在同构意义下, 仅一个圈;

在定义意义下, 对点、边顺序不同, 有 $n!$ 个长为 n 的圈.

三、连通性.

1. 无向图 (G) .

△ 连通: 顶点 u, v 之间存在通路, 称 u, v 连通. $u \sim v$. ($v \sim v$, 自身连通).

$\Rightarrow \sim$ 自反, 对称, 传递. $\therefore \sim$ 是 V 上的等价关系.

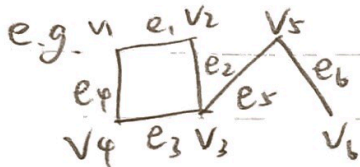
△ 连通图: G 是平凡图或任两点连通 (不是相邻) $\star$ 连通

△ 连通分支: $G = \langle V, E \rangle$, V 关于点间连通关系的商集 $V/\sim = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, V_i 为等价类, 导出子图 $G[V_i]$ 为 G 的连通分支. 连通分支数记作 $p(G)$. (5)

最短程线: u, v 间的最短通路, $d(u, v)$ (若不连通, $d(u, v) = \infty$)

e.g. $K_n (n \geq 2)$ 中, $d(u, v) = 1$

点割集: $G = \langle V, E \rangle$, if $V' \subset V$, 且 $V' \neq \emptyset$, $p(G - V') > p(G)$, 删点后, 连通边 $\uparrow$
对 $V, V' \subset V$, $p(G - V') = p(G)$, 则称点割集。



点割集: $\{v_3\}, \{v_5\}$
 $\{v_2, v_4\}$

最小点割集

if $\{v_1\}$ 可以, $\{v_1, v_2\}$ 也可以, 则首选最小 $\{v_1\}$, 故不能选 $\{v_1, v_2\}$

$\Rightarrow$ 割点: v_3, v_5

边割集: 同上。

边割集: $\{e_5\}, \{e_6\}$

$\{e_1, e_3\}, \{e_1, e_2\}, \{e_1, e_4\}, \{e_1, e_5\}, \{e_2, e_3\}, \{e_2, e_4\}$

$\Rightarrow$ 割边/桥: e_5, e_6

2. 有向图 (D)

$u \rightarrow v$, u 与 v 之间有通路, 则 u 可达 v . ($u \rightarrow u$, 自反)

$u \leftrightarrow v$, 相互可达。

弱连通图: D 基因为连通图。

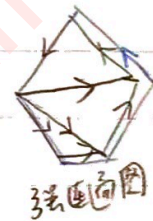
基图连通

任两点连通 (不是邻接)。

单向...
 $\exists$ 经过 all 点
的通路

双向...
 $\exists$ 经过 all 顶点的回路。

e.g.



弱连通图

e.g.



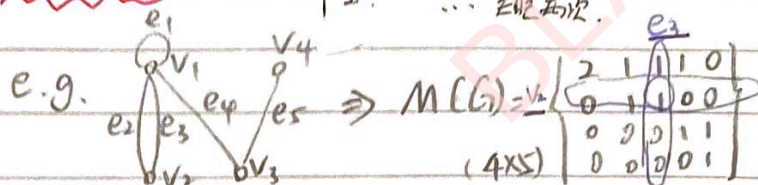
强连通图

四、图的矩阵表示

1. 图的表示 $\left\{ \begin{array}{l} \text{集合} \\ \text{图形} \\ \text{矩阵} \end{array} \right.$

2. 矩阵表示:

① G : 关联矩阵, $m_{ij} = \begin{cases} 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联.} \\ 1, & \dots \text{ 关联一次.} \\ 2, & \dots \text{ 关联两次.} \end{cases}$



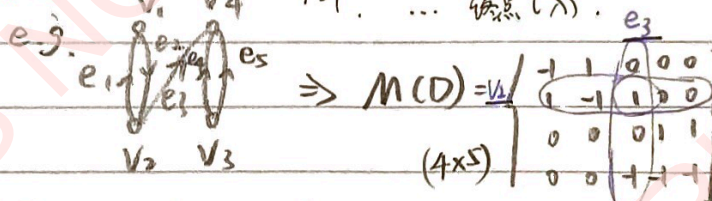
v_2 与 e_3 关联一次.

Δ 性质: ① 列求和 = 2. (一边两端)

② 行求和 = $d(v_i)$ (一点度数)

③ 总和 = $2m$ ($d(v_i)$)

② D : 邻接矩阵: $m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 始点 (出).} \\ 0, & \dots \text{ 不关联} \\ -1, & \dots \text{ 终点 (入).} \end{cases}$



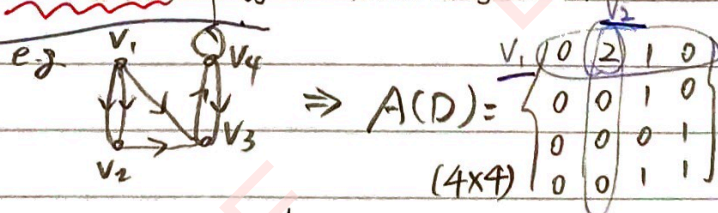
Δ 性质: ① 列求和 = 0 (始 + 终 = 0)

v_2 与 e_3 的始点.

② +1, -1, 0 的个数相等. (握手定理.)

③ D : 邻接矩阵:

$a_{ij}^{(1)}$ 为 v_i 邻接到 v_j 的边数.



Δ 性质: ① 行求和 = $d^+(v_i)$

v_1 邻接到 v_2 有 2 条边.

② 列求和 = $d^-(v_j)$

③ 总和 = m . 也是 D 中长度为 1 的通路总数.

A^L ($L \geq 1$) 中 $a_{ij}^{(L)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 L 的通路数

$\star$ $\hookrightarrow$ 总和 = 总通路数
对角和 = 总回路数

$$\begin{matrix} A^2 \\ (A \cdot A) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

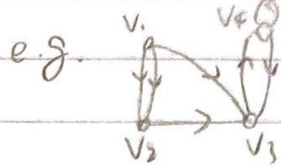
$\Rightarrow B_d = A + A^2 + \dots + A^d$ ($d \geq 1$). $b_{ij}(d)$ 为 v_i 到 v_j 长度 $\leq d$ 的通路总数

No.

DATE

④ D. 可达矩阵.

$$P_{ij} = \begin{cases} 1, & V_i \text{ 可达 } V_j \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可由邻接矩阵 A 求 P.

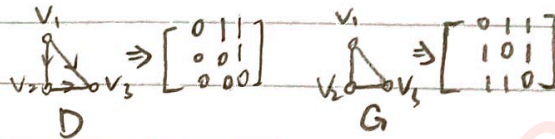
统计图内长度 $\leq n-1$ 的通路.

$$P_{ij} = \begin{cases} 1, & b_{ij}^{(n-1)} \neq 0 \text{ (非0)} \text{ 或 } i=j. \\ 0, & \text{else.} \end{cases} \quad (\text{自反}).$$

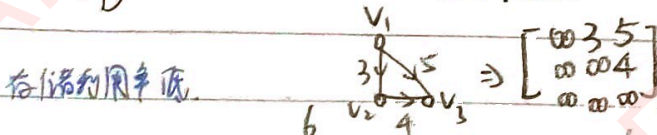
3. 计算机的图存储. < 邻接矩阵.

① 邻接矩阵. (most of the application, we dismis 环 + 平行边)

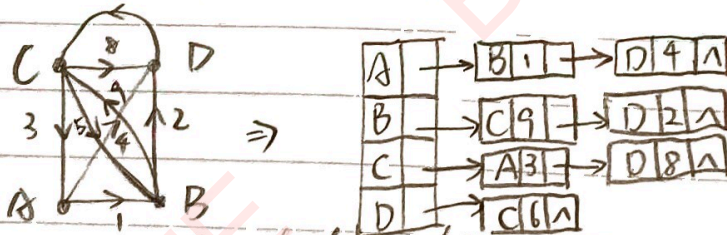
$$i. G = \langle V, E \rangle. A_{ij} = \begin{cases} 1, & \langle V_i, V_j \rangle \in E \text{ 或 } \langle V_j, V_i \rangle \in E \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



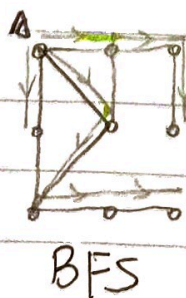
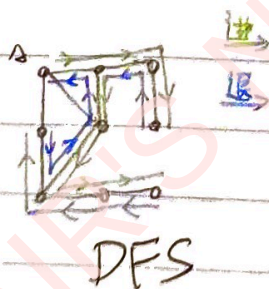
$$ii. G = \langle V, E, W \rangle. a_{ij} = \begin{cases} w_{ij}, & \text{or} \\ \infty, & \text{else} \end{cases}$$



② 邻接表



△ 图的遍历: < DFS (deep first search).
BFS (breadth first search).



PART. XV. 欧拉图与哈密顿图.

No.

DATE / /

一. 欧拉图

通过 all 边一次.

欧拉通路.

(semi-eulerian graph) SE

半欧拉图.

欧拉回路.

欧拉图.

(include 平凡图).

$\dot{E}.G \Leftrightarrow G$ 连通图 + 无奇度点.



$\dot{S}E.G \Leftrightarrow G$ 连通图 + 恰有 2 个奇度点.



$\dot{E}.D \Leftrightarrow D$ 强连通 + each 点 $d^+ = d^-$.



$\dot{S}E.D \Leftrightarrow D$ 单向连通 + 恰有 2 个奇度点.



(1 个 $d^+ = d^- + 1$, 另 1 个 $d^- = d^+ + 1$, else $d^+ = d^-$)

二. Fleury 算法:

(1). 任取始点 $P_0 = V_0$.

(2). 已行遍 $P_i = V_0 e_1 V_1 \dots e_i V_i$, 从 $E(G) - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中取下一边 e_{i+1} :

(a). e_{i+1} 与 V_i 关联.

(b). 尽量不为桥.

(3). 直至结束, 得到 $\dot{E}.G$.

$\dot{E}.G$ (非平凡) $\Leftrightarrow G$ 连通图 + 由若干边不重小圈组成.



二. 哈密顿图

经过 all 点一次.

哈密顿通路.

(semi-Hamiltonian graph) SH

半哈密顿图.

哈密顿回路.

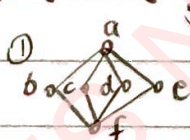
哈密顿图.

(include 平凡图).

$\dot{H}.G, V_1 \text{ 与 } V_2 \text{ 互不重叠} \Rightarrow P(G - V_1) \leq |V_2|$

$\dot{S}H.G, \dots \Rightarrow P(G - V_1) \leq |V_2| + 1$

e.g. 判断下列二部图是否为 $\dot{H}.G$ 或 $\dot{S}H.G$

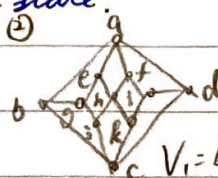


$G_1 = \langle V_1, V_2, E \rangle$

$V_1 = \{a, c, e\}$

$V_2 = \{b, d, f\}$

$\Rightarrow P(G - V_1) = |V_2| = 3, \times |V_1| = 3$

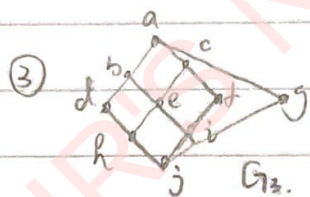


$V_1 = \{a, c, e, g, i, k\}$

$V_2 = \{b, d, f, h, j\}$

$\Rightarrow P(G - V_1) = |V_2| = 5, \times |V_1| = 6$

$\therefore G_2$ 非 $\dot{H}$, 又找到 $\dot{H}$ 回路, 故 $\dot{S}H$



$$V_1 = \{a, d, e, f, j\}$$

$$V_2 = \{b, c, g, h, i\}$$

$$\Rightarrow P(G-V) = |V_2| = 5 = |V_1|$$

At present, we cannot determine whether this graph is H.G or SH.G.

$\therefore$ 找到 - H 回路 $\therefore$ 为 H.G.

且不相邻.

$$G \begin{cases} \text{SH.G} \Leftarrow \forall v_i, v_j \in V, \text{有 } d(v_i) + d(v_j) \geq n+1 \\ \text{H.G} \Leftarrow \dots \geq n. (n \geq 3). \end{cases}$$

e.g. 8人会议。其中任2个不认识的人，他认识的人之和 ≥ 8 。问：是否可排圆桌会。邻座相识。

$\checkmark$ 中：8人视作8点，认识为边。

$\Rightarrow$ 得到 8阶无向简单图 G 。

$$\forall v_i, v_j \in V \text{ 且 } i \neq j, \text{ 均有 } d(v_i) + d(v_j) \geq 8$$

故存在 H 回路 $\Rightarrow$ H.G $\therefore$ 可排

e.g. P人会议。任一人认识人 $\leq \binom{P-1}{2}$ 个。问：可围圆桌，邻座无仇。

$\checkmark$ 中：人为点，无仇为边。 $\Rightarrow$ 得到 P阶无向简单图 G 。

$$\text{任一人非仇人: } (P-1) - \binom{P-1}{2} \geq \frac{P}{2}$$

$$\forall v_i, v_j \in V \text{ 且 } i \neq j, \text{ 均有 } d(v_i) + d(v_j) \geq P$$

故存在 H 回路 $\therefore$ 可围。

$\checkmark$ ① if. G 为 $n (n \geq 3)$ 阶简单图。且 $\delta \geq \frac{n}{2} \Rightarrow$ H.G

② if. G 为 $n (n \geq 3)$ 阶完全图。且 n 为奇 $\Rightarrow$ H.G, 且有 $\frac{n-1}{2}$ 个两两相交的 H 回路。

e.g. 11人圆桌晚餐。每次邻座要新人，问可吃多少次。

$$\checkmark$$
 中： $K_{11} \Rightarrow$ 有 $\frac{11-1}{2} = 5$ 个 H 回路

$\therefore$ 可5次。

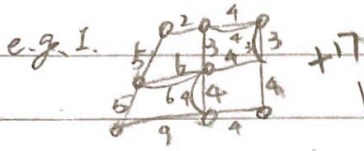


三. 带权图.

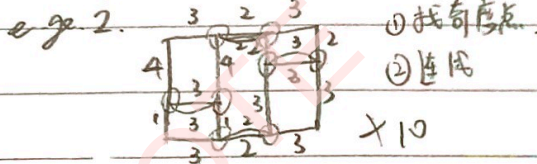
① 最短路径 (G).

→ 欧拉图 (所有点, 边数)

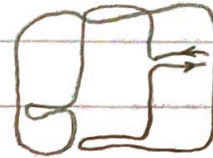
1. 中国邮递员问题. (送信人, 从邮局出发再回到邮局, 经过 all 街区.)


 $\forall G$, 奇度点数为偶 $\rightarrow$ 将奇点转化为偶点. 7 E.G.

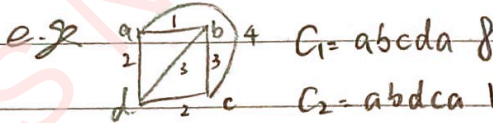
↓ 改进方案


 ① 找奇度点.
 ② 连线

× 10



权重最小的哈密顿图.

2. 货郎担问题. (旅行商问题). (n 城, 任 2 城间有路. 长度均 > 0 , 可 ∞ (无路), 从 A 城始再回 A , 经 $(n-1)$ 城恰 1 次. 求最短路径.)

$$C_1 = abcd a \quad 8$$

$$C_2 = abdc a \quad 10 \Rightarrow \min \text{ 为 } C_1$$

$$C_3 = adbc a \quad 12$$

 Δ 最近邻法. (近似算法) $\rightarrow$ I think it's just bullshit.
e.g. $G = \langle V, E, W \rangle$. $n \geq 1$

任取一物点, 一直连最近邻点 (不含已连点)

② 关键路径 (D). (略)

No.

DATE

PART. XVI. 树.

Basic

树: 连通 + 无回路. G . (无向树, T)

(include 环和树).

森林: 非连通 + each 连通分支是树. G .

树叶: 度数为 1 的点.

分支点, ... > 1 .

如果一个分支点 v , $d(v) = n-1$, 则 n 阶树为星形树.

星形.

1. T 任意 2 点有唯一路径.

2. $m = n - 1$.
边数, 点数.

3. T 连通 + 任一边为桥.

4. 非树 T 有 > 2 树叶.

e.g. 画出 6 阶 5 条边非同构 T .

$(1, 1, 1, 1, 1, 5)$ $n=6$

$(1, 1, 1, 1, 2, 4)$ $m=n-1=5$

$(1, 1, 1, 1, 1, 3, 3)$

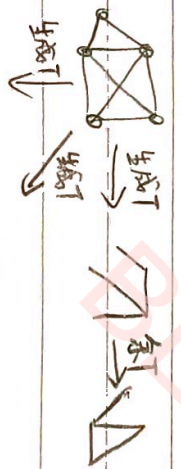
有端点 $< (1, 1, 1, 1, 2, 2, 3)$ $\sum d(v) = 2m = 10$

画法 $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2)$

$\therefore$ 共 6 种 T .

生成树

$T' \subseteq T$ 且 $V' = V$.



余树: 由 $E - E'$ 剩下的边构成.

$N \cong Z$

G 有生成 $T \iff G$ 是连通图.

推论 $\rightarrow G$ 有 n 阶 m 边 $\Rightarrow m \geq n-1$

$\Rightarrow$ 生成 T 的余 T 有 $m - (n-1)$ 条边.

Δ 生成树的生成算法:

(1) 破圈法: 删 G 中回路的一条边, 不影响连通性. 删至无回路.

(2) DFS

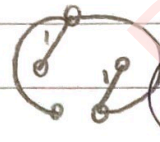
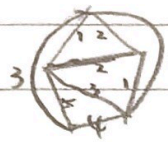
(3) BFS

(4) 避圈法 (Kruskal 算法).

设 n 阶无向图 $G = \langle V, E, W \rangle$.

1. 取 $W_{\min}$ 边 (非环), 作 e_i .
2. 继续取 $W_{\min}$ 边, 但不能构成回路.

e.g.



最小生成树: G 中 all 生成树中 $\sum W_i$ 最小的.

三. 根树.

母 有向树: 基图为无向 T.

→ **根树**: (非平凡) 恰含一点 $d^-(w) = 0$, else $d^-(w) = 1$.

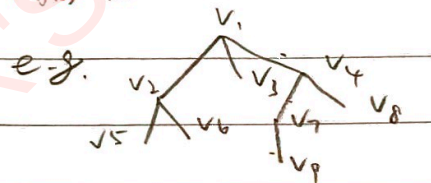
<include 平凡树>.

树根

$d^+(w) = 0$ 树叶
 $d^+(w) \neq 0$ 分枝点

层数: 树根 $\rightarrow$ 点的长度.

→ **树高**: 最大层数.



树根: v_1

树叶: v_5, v_6, v_7, v_8, v_9

分枝点: v_2, v_3, v_4

树高: 3

→ **子树**: 14-顶点及其后代导出子图.

有序树: 根树中, 将同层顶点按定次序.

根树分类: r 叉有序树: 每个分枝点有 $\leq r$ 个儿子 + 有序.

↓
 r 叉正则有序树.

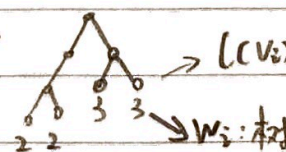
... $= r$ 个 ...

↓ + 每个树叶层数同 (为树高)

r 叉完全正则有序树

↓ most important

2 叉树.



$l(v_1) = 2$: 层数.

w_i : 树叶

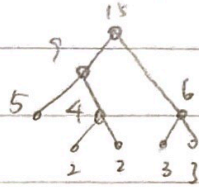
$$W(t) = \sum_{i=1}^t w_i \cdot l(v_i)$$

↑
 t 片树叶.

最优 2 叉树: t 片叶, 带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 2 叉树中, $W(t)_{\min}$ 的 2 叉树.

Huffman 算法.

e.g. 求带权 2, 2, 3, 3, 5 的最优二叉树.



选中 2 最小树连接, 连接后视为一个节点.

2, 2 相加 $\Rightarrow 4$

3, 3 相加 $\Rightarrow 6$

4, 5 相加 $\Rightarrow 9$

6, 9 相加 $\Rightarrow 15$

⊕ 扩展码表法: 用扩展码表示 26 个字母, 要用 5 位二进制. (利用率低)

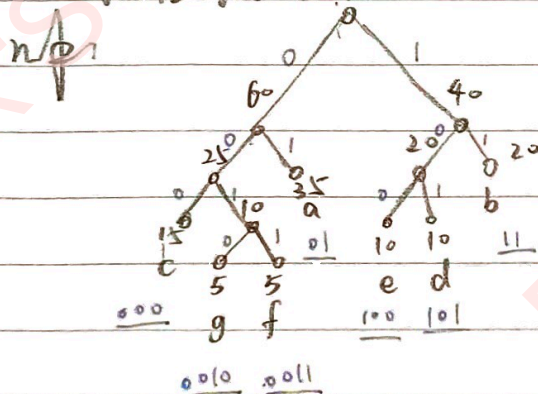
前缀码: 任 1 个码不是另一个的前缀, 保证了二义性.

↓ 0, 1 进制
二元前缀码

e.g. 7 个字母在通信中的频率:

a: 35% b: 20% c: 15% d: 10% e: 10% f: 5% g: 5%

求最佳前缀码



$$L = \sum_{i=1}^n P_i \cdot l(v_i) = 2.55 \text{ (bit)}$$

平均编码长度

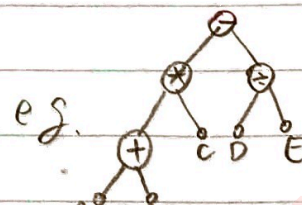
△ 二叉树的遍历. (1). DFS. (无序)

(2). BFS.

(3). 中序遍历法.

(4). 前 ..

(5). 后 ..



中序: $(A+B) * C - (D+E)$

前序: $-(* (+ AB) C) (\div DE)$

后序: $((AB +) C *) (DE \div) -$

中缀表达式 或 还原算式

前 ..
后 ..

逆序 ..
逆序 ..

PART. XVII. 平面图.

No.

DATE / /

一. BASIC.

1. G 可嵌入曲面: G 画在面上. 无交叉.

平面: (平面图). include $K_1, (K_2, K_3, K_4)$

平面图 $K_{1,n}, K_{2,n} (n \geq 2)$

2. G 的边将平面划分为若干面.

有限面或内部面.

无限面或外部面.

包围面的回路为边界.

边界长度为次数 $\deg(R)$.

$$\Rightarrow \sum \deg(R_i) = 2m.$$

极大平面图: G 为简单平面图. 连任 2 个相邻点 $\Rightarrow$ 非平面图.

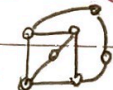
$\Downarrow$

连通 + 当 $n \geq 3$ 时. 无割点与桥.

$\Rightarrow n (n \geq 3)$ 阶简单连通平面图是极大平面图 $\Leftrightarrow G$ 中每个 $\deg(R) = 3$.

极小非平面图: 删任一边为平面图. e.g. K_5 和 $K_{3,3}$.

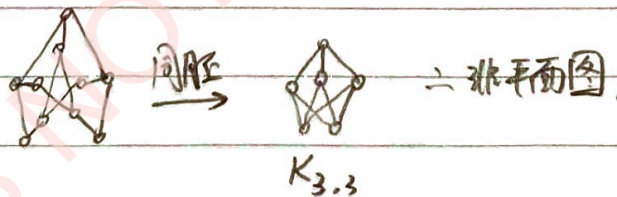
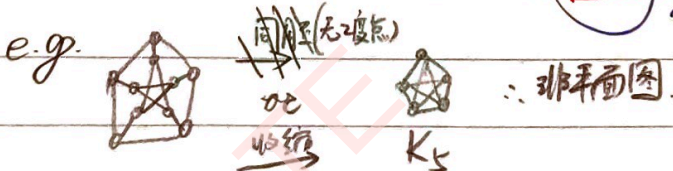
同胚: 插入/消去 2 度顶点 n 次 ($n \geq 0$) 后同构.

e.g.  与 K_4 同胚.

Kuratowski 定理:

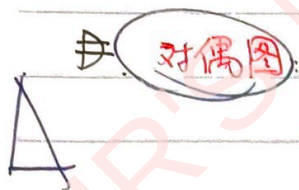
1. G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 不含与 $K_5, K_{3,3}$ 同胚的子图.

2. ... 可收缩至 $K_5, K_{3,3}$ 子图.

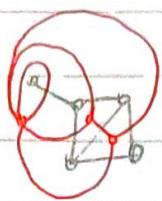


~~G 是 $n (n \geq 3)$ 阶简单连通平面图. G 与极大平面图 $\Leftrightarrow$ 每个 $\deg = 3$.~~

~~任 2 不相邻点加边, 为平面图.~~ -25



e.g.



all 面取一点.

V 边为 2 面公共边 或 桥

↓
连 2 点穿过该边

作环.

G^* 为 连通平面图 G 的对偶图:

1. $n^* = r$ # G^* 顶点数 = G 面数.

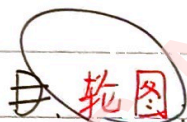
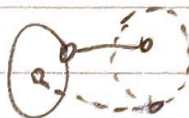
2. $m^* = m$

3. $r^* = n$

4. $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$ # G^* 中一点度数 = G 中该面次数.

自对偶图 e.g.

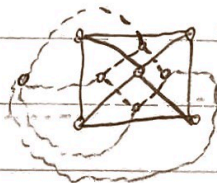
$G^* \cong G$



自对偶图

$n-1$ ($n \geq 4$) 边形内一点与 all 点连. $\Rightarrow$ n 阶轮图 W_n

(像轮数) 



二. 欧拉公式.

平面图中的欧拉公式: $n - m + r = 2$

↓ 推广

k 个连通分支: $n - m + r = k + 1$

连通平面图 G , 每个面次数 $\geq l$ ($l \geq 3$)

推导 $\Rightarrow m \leq \frac{l}{l-2} (n-2) \Leftrightarrow \begin{cases} n - m + r = 2 \\ r \cdot l \leq 2m \end{cases}$

$\Leftrightarrow k \leq 5$. $K_{3,3}$ 非平面图.

推导 $\Rightarrow k$ 个边: $m \leq \frac{l}{l-2} (n - k - 1)$

$\rightarrow l \geq 3$
 $\deg(R_i) \geq 3$

若可用 k 色着色 $\Rightarrow$ (k -可着色) $\xrightarrow{\text{if 则也行}}$ k 色图

No.

DATE / /

三. 着色问题

点着色

无环图

邻点不同色

色数

$$\chi(G) = k$$

面

平面图

邻面

面着色

$$\chi^*(G) = k$$

边

无环图

邻边

边着色

$$\chi'(G) = k$$

①

Δ k 色图小性质: 1. $\chi(G) = 1 \Leftrightarrow$ 零图

无奇圈 $\Rightarrow$ 二部图 $\chi(G) = 2$

$$2. \chi(K_n) = n$$

有奇圈 $\chi(G) \geq 3$

3. 奇圈 & 奇阶轮图 $\chi(G) = 3$; 偶阶轮图 $\chi(G) = 4$

4. $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ 二部图 (exclude 零图)

5. $\forall$ 无环图 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

6. (布鲁克斯定理) if 连通图 G 非 K_n ($n \geq 3$) 非奇圈 $\Rightarrow \chi(G) \leq \Delta(G)$

②

eg.



无奇圈 $\Rightarrow$ 二部图 $\Rightarrow \chi(G) = 2$

③



6 阶轮图 $\Rightarrow \chi(G) = 4$

④



无奇圈 $\Rightarrow$ 二部图

⑤

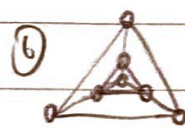


布鲁克斯定理 $\Rightarrow \chi(G) \leq 3$

$$\Rightarrow \chi'(G) = \Delta(G) = 4$$

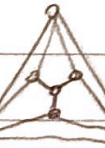
+ 有奇圈 $\Rightarrow \chi(G) \geq 3$

$$\Rightarrow \chi(G) = 3$$



⑥

⑦



布鲁克斯定理 $\Rightarrow \chi(G) \leq 4$

维理定理 $\Rightarrow 4 \leq \chi(G) \leq 5$

+ 有奇圈 $\Rightarrow \chi(G) \geq 3$

$$\text{画图 } \chi'(G) = 4$$

$$\Rightarrow 3 \leq \chi(G) \leq 4$$

$$\text{画图 } \chi(G) = 4$$

⑧

地图 G 是 k -面可着色 $\Leftrightarrow$ 对偶图 G^* 为 k -可着色

⑨

1. (维理定理) 简单图 $G, \Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$

2. 偶圈 $\Rightarrow \chi'(G) = \Delta(G) = 2$; 奇圈 $\Rightarrow \chi'(G) = \Delta(G) + 1 = 3$

3. $\chi'(W_n) = \Delta(W_n) = n-1, (n \geq 4)$

4. 二部图 $\Rightarrow \chi(G) = \Delta(G)$

5. $\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1 & n \text{ 为奇} \\ n & n \text{ 为偶} \end{cases}$

No. <不考察>

DATE / /

PART. X. 代数系统.

一、二元运算.

定义: 二元运算: 集合 S , $f: S \times S \rightarrow S$ 称 S 上的二元运算.

- 可运算性: $\forall$ 两元素 $\in S$ 可运算
- 单值性: 结果唯一
- 封闭性: 结果 $\in S$.

一元运算: $f: S \rightarrow S$.

⇒ 运算表:

一元运算

a_i	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\dots$	$\dots$
a_n	$\circ a_n$

二元运算

$\circ$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\dots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\dots$	$a_2 \circ a_n$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\dots$	$a_n \circ a_n$

例: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 定义 $x \cdot y = (xy) \bmod 5$.

$\cdot$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Δ 二元运算性质:

1. 交换律: $\forall x, y \in S$ 有 $x \cdot y = y \cdot x$

2. 结合律: $\forall x, y, z \in S$ 有 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

3. 幂等律: $\forall x \in S$ 有 $x \cdot x = x$

4. 分配律: $\forall x, y, z \in S$ 有 $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot (x \cdot z)$
 $(y \cdot z) \cdot x = (y \cdot x) \cdot (z \cdot x)$

5. 吸收律: $\forall x, y \in S$ 有 $x \cdot (x \cdot y) = x$
 $x \cdot (x + y) = x$

例: $A \cup (A \cap B) = A$

$A \cap (A \cup B) = A$

△ 特殊元素

单位元: $\forall x \in S, e \cdot x = x$ (左元)
 $\Rightarrow e = e_L = e_R$ 唯一

零元: $\forall x \in S, \theta \cdot x = \theta$
 $\Rightarrow \theta = \theta_L = \theta_R$ 唯一

逆元: 对 $x \in S$, 若 $\exists y \in S$,
 $x \cdot y = e \Rightarrow y = x^{-1}$ 唯一

6. 消去律 $\forall x, y, z \in S$

左: $x \cdot y = x \cdot z \text{ 且 } x \ne \theta \Rightarrow y = z$
 $y \cdot x = z \cdot x \text{ 且 } x \ne \theta \Rightarrow y = z$

e.g. (1) $\mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x * y = \min(x, y)$ 最大公因数
 满足: 交换律、结合律、零律

x : 消去律

单位元: 1

零元: 无

逆元: 只有 1 有逆元, 是自身。

(2) $\mathbb{Q}$, $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x * y = x + y - xy$
 满足: 交换律、结合律、消去律

x : 零律

单位元: $0 \in (x + y - xy = y)$
 零元: $1 \in (x + 1 - xy = x)$

$x^{-1} = \frac{x}{x-1} (x \ne 1)$

e.g.

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

交换 $\checkmark$
 零律 $\checkmark$
 结合 $\checkmark$

消去 $\times$
 $x \cdot y = x \cdot z \text{ 且 } x \ne \theta \Rightarrow y = z$
 $a \cdot b = a \cdot c \text{ 且 } a \ne c$

单位元: a
 零元: b
 $a^{-1} = a \quad \forall a \ne a = (a)$ 逆元

二. 代数系统.

S 为非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_m$ 为 S 上的 m -元/ n -元运算.

记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$.

例. 将代数系统中的二元运算的单位元和零元记为 代数常元 或 特殊元素.

e.g. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle \rightarrow \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle \rightarrow \langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$

同类型的代数系统: e.g. $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$

2个二元, 1个一元, 2个代数常元.

B 对运算封闭 有 同代数系统.

子代数. $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle, B \subseteq S \Rightarrow \langle B, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ (定义域减小)

e.g. $\langle \mathbb{N}, + \rangle \subseteq \langle \mathbb{Z}, + \rangle$

最大子代数是自身.

平凡子代数.

if all 代数常元 构成 B 且 封闭. $\rightarrow$ 最小子代数.

e.g. $V = \{ \mathbb{Z}, +, 0 \}$. 令 $n\mathbb{Z} = \{ n\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{Z} \}$. $1\mathbb{Z}$: 子代数.

$1\mathbb{Z}$: 封闭: $\forall n\mathbb{Z}_1, n\mathbb{Z}_2 \in n\mathbb{Z}, a_1, a_2 \in n\mathbb{Z}$

有 $n\mathbb{Z}_1 + n\mathbb{Z}_2 = n(a_1 + a_2) \in n\mathbb{Z}$

特殊元素: $0 = n0 \in n\mathbb{Z}$.

代数系统性质:

① 群: $\langle S, \cdot \rangle$ 满足结合律.

② 格: $\langle S, *, \cdot \rangle$ 满足交换结合, 幂等, 吸收律.